

Тема работы: Установка связей, обеспечение ссылочной целостности и консистентности.

Цель работы: Ознакомиться с основами теории ссылочной целостности (связь, свойства, ссылочная целостность, консистентность) и приобрести практические навыки их реализации в базах данных.

Выполнение работы

1. Доработайте последний вариант базы данных (см. лабораторную работу №3) таким образом, чтобы в ней были реализованы все основные типы связей: «один ко многим» (несколько раз), «один к одному» и «многие ко многим» (не менее одного раза).

2. Модернизируйте полученную реляционную базу данных под правила ссылочной целостности.

3. Не генерируя код базы данных, продумайте все механизмы поддержания ссылочной целостности: Cascade, No action,* Set default, Set null. Опишите их действия в соответствии с таблицей 9.

4. С помощью конструктора любого средства проектирования (например, СУБД) постройте диаграмму базы данных, реализуйте установленные механизмы поддержания ссылочной целостности.

5. Заполните таблицы с помощью конструктора не менее чем на пять строк. Проверьте работу механизмов ссылочной целостности.

6. Оформите отчет.

Таблица 9 – Описание ссылочной целостности в базе данных

Родительская таблица (с PK)	Дочерняя таблица, внешний ключ (FK)	Механизм поддержания ссылочной целостности и его описание	
		При операции изменения	При операции удаления
Books	Book_authors, isbn	Cascade	Cascade
Authors	Book_authors, id_author	No action	No action
Authors	Books, id_author	No action	No action
Genres	Books, id_genres	Cascade	Cascade
Locations	Books, id_locations	Cascade	Cascade
Publishers	Books, id_publishers	Cascade	Cascade
Authors_info	Authors	Cascade	No action

Механизм Set Default требует значения по умолчанию для всех столбцов, в том числе и первичных ключей. Set Null требует для всех столбцов разрешение Null, в том числе для первичных ключей что невозможно.

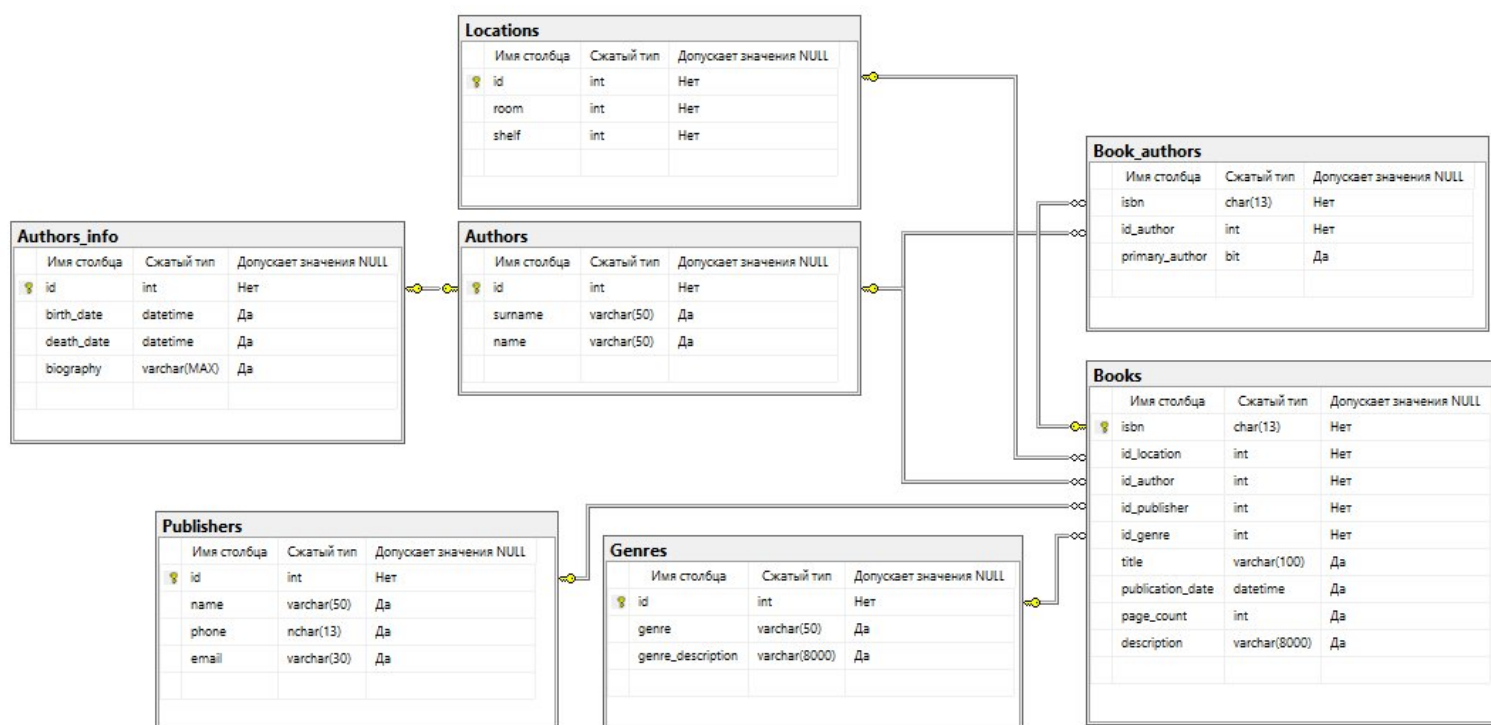


Рисунок 1 – Схема базы данных.

Выводы

В данной лабораторной работе я ознакомился с основами теории ссылочной целостности (связь, свойства, ссылочная целостность, консистентность) и приобрел практические навыки их реализации в базах данных.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.